给排水 | 动 力
结 构 | 暖 通
建 筑 | 电 气
会 签

图纸目录

序号	图纸编号	图纸内容	序号	图纸编号	图纸内容	序号	图纸编号	图纸内容
01	水施-00	图纸目录						
02	水施-01	给排水设计说明						
03	水施-02	一层给排水平面图						
04	水施-03	给排水系统图						
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

ESSENZA ARMONIOSA
architecture interiors

中国 杭州
TEL: 180 6796 1470
FAX: 180 6796 1470

图注: Exegesis

建设单位 Construction unit

设计单位 Engineering design company

顾问单位 Consultant unit

工程名称 project name

FIONA SHANGHAI

审 定		
审 核		
校 对		
项目负责人		
设 计		
制 图		

图 名

图纸目录

图 号	水施-00
比 例	1:50
日 期	2026.09
专 业	给排水
设计阶段	施工图
版本编号	
设计编号	

出 图 盖 章

此设计图则之版权归杭州光几建筑室内设计有限公司所有 非得建筑师或设计师之书面批准 不得随意将任何部分翻印 切勿以比例量度此图 一切依图内数字所示为准承建人必须在工场核对图内所示数字之准则如发现有任何矛盾处应立即通知建筑师或设计师

ALL DESIGNS ARE THE SOLE PROPERTY OF HANGZHOU , LTD. AND CANNOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.DO NOT SCALE DRAWING FIGURED DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED ON SITE BY THE CONTRACTOR ANYDISCREPANCIES SHOULD BE REPORTED TO THE ARCHITECT OR DESIGNER

给排水设计说明

一、概述：

1、设计依据：

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）
《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《建筑抗震设计标准》 GB50011-2010(2024年版)
《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014
《节水型生活用水器具》 CJ/T 164-2014
《建筑给水排水与节水通用规范》 GB55020-2021

2、工程概况：

本工程为上海 FULL 食 时叙茶饮空间项目

二、设计范围：

本次设计范围为建筑室内生活给排水系统

主要设计内容为：生活给水系统、生活热水系统、生活排水系统等,室内给排水利用原土建设计的给水、排水主管道系统。

三、管道系统：

1、生活给水系统：

1）、本工程内生活用水接水井内原给水管，用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。

2、生活热水系统：

1）、本工程室内生活热水采用小厨宝。

3、生活排水系统：

1）、本工程室内生活污废水采用分流排水，生活排水由室外管网排至室外化粪池。

四、管道敷设：

1、给水立管穿越砖墙、混凝土墙、结构梁时应设置防护套管,套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。油膏填实，端面光滑。穿越砖墙、混凝土墙、结构梁管道设置的套管其两端应与饰面相平。预埋套管的规格应与穿越管道相匹配,当DN≥50mm时,比穿越管大一级,当DN<50mm时,比穿越管大两级。

2、当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯。

3、水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

4、严禁采用钟罩式（扣碗）地漏及采用活动机械活瓣替代水封。

5、存水弯尺寸应与洁具排水管相同，室内排水横管应尽量紧贴楼板底或梁底敷设。卫生间排水支管最低点不宜低于卫生间结构梁底。

6、排水管道排水三通应采用顺水三通或斜三通

7、本专业各管道交叉时，应遵循如下原则:生活管道在上，雨水、排水管道在下，有压管让无压管，小管让大管。

8、管道支架或吊架的安装可参照国标 25S402图集,特殊支架或吊架由安装单位现场确定,并符合施工验收规范。管道的支吊架应固定在承重结构上。排水横管支吊架间距不大于2米，立管不大于3米，当层高小于或等于4m时，立管中部可设一个固定件.

9、塑料排水管坡度:排水横支管采用标准坡度，i=0.026;横干管采用铸铁排水管，坡度不小于DN150(i=0.01) 。通气管：i=0.01，坡向逆通气罩方向。给水管应有0.002的坡度坡向立管或泄水设施,热水横管坡度不应小于0.003。

10、如果冷、热水管道采用墙体内埋设时，应符合下列规定：

（1）管径不宜大于25mm；

（2）管道埋设深度应确保管道外侧水泥砂浆的保护层厚度，冷水管不应小于10mm，热水管不应小于15mm；

（3）管道在管槽内安装时应设管卡，管卡安装间距不宜大于1200mm。 CJJ/T 98-2014

五、保温与防腐：

1、热水管需做保温，保温材料为橡塑管壳，厚度为20mm。室内冷水管需做防结露措施,防结露材料为橡塑管壳，厚度10mm。

六、设备与附件：

1、管材：

编号	名 称	管 材	接管方式	备 注
1	给水主干管	衬塑钢管	丝扣连接	PPR管安装须严格按照标准图集安装。
2	给水支管	PP-R管（冷水管采用s5系列，热水管采用s3.2系列）	热熔连接	
3	污废水管	PVC-U排水管	粘接	

排水管道及管件的材质应耐腐蚀，应具有承受不低于40℃排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、安全。

2、阀门及附件：

1）、生活给水管:DN<50铜质截止阀，DN≥50铜芯闸阀。所有阀门的工作压力应与所在系统相一致；

2）、水表采用铜芯干式水表，口径较进水管道口径小一级。

3）、塑料管道采用塑料清扫口，金属管道采用铜清扫口，当排水管口径DN≤100时同排水管口径，当DN>100时取DN100,具体安装参考国标图集。

4）、支架采用防晃支架固定管道。

5）、给水管道必须采用与给水管相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

七、管道冲洗和验收：

1、管道验收皆参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002进行。

2、生活给水设施（包含管道、附件、水箱等）在系统运行前必须清洗和消毒，要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗。消毒应在首次冲洗后采用20~30mg/L游离氯灌满系统设施24小时后再次用饮用水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。

3、污废水管注水高度为一层，以30min后液面不下降为合格。

八、尺寸和标高

1、室内设计部分：标高以米计，其余尺寸以毫米计。所用高程系统以一层室内地面标高±0.000m为基准。

2、管道标高：给水管、消防管所注标高为管中心标高，排水、雨水管道所注标高为管内底标高。图中H+XX标高为相对标高，相对于相应楼板面标高。

3、公称直径对照关系表：

公称管径	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150
塑料管外径(mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110	160
公称直径（in）	1/2	3/4	1	5/4	3/2	2	5/2	3	4	5

九、机电抗震设计

1、依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010及《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014相关内容。

2、机电管线抗震支撑系统：(1)工程DN65及以上管径给排水、消防、喷淋等管道系统须采用机电关系抗震支撑系统；(2)刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距不得超过12m，柔性管道侧向抗震支撑最大设计间距不得超过6m；(3)刚性管道纵向抗震支撑最大设计间距不得超过24m，柔性管道纵向抗震支撑最大设计间距不得超过12m；(4)抗震支撑最终间距应根据具体深化设计及现场实际情况综合确定；(5)各系统由业主选择专业公司设计，深化。

3、机电设备抗震支撑系统：(1)已设防震基础的机器设备，如水泵等，需设置限位器，以防止机器设备地震时产生过量移动，甚至倾覆而扭坏管道；(2)未设防震基础的机器设备，如水箱等必须与主体结构连接牢固，以防止地震时机器设备在地面上滑动或倾覆，破坏其使用功能或扭坏其连接管道。

十、其他

1、设计选用的设备、器材等均应为高效节能产品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证.消防器材及附件均应有消防部门的审批许可证。

2、图中所注管道标高供安装时参考,施工时可根据现场情况做合理调整,禁止在图纸上直接量取。

3、本工程消防设计须经消防部门审核后方可施工。施工及验收均须按现行国家颁布的有关规范进行。

4、本说明与图纸具有同等效力，如发现图纸与说明有矛盾处，应及时与设计联系，协商解决。

5、其他未尽事宜按照国家现行有关规范规定执行。

十一、管道试压

1、生活给水管道试验压力为工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa。

试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.1条执行。

2、污水废水管试压：隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，排水主立管及水平干管管道做通球试验。

3、气压给水装置按照国家对压力容器的有关规定，由厂家负责试压后交付使用。

4、压力排水管道按排水泵扬程的2倍进行水压试验，保持30min，无渗漏为合格。

5、水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。

十二、节水节能

1、生活给水由市政给水直接供给，充分利用市政给水压力，节约能源。

2、所用卫生洁具必须为节水型产品，符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014的规定要求，型号、品牌及颜色由业主和装修设计确定，所有器具用水效率等级为二级。

可选用以下节水器具：

1）节水龙头：陶瓷阀芯水龙头，卫生间龙头流量为0.125L/S；洗衣机龙头采用洗衣机专用水龙头。

2）坐便器：3.5L/5L两档节水型坐便器、水箱容积5L以下。

注：洗手盆采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴等限流节水装置；蹲式大便器与小便器应采用感应式或延时自闭式冲洗阀。

3、卫生器具的材质和技术要求，均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB/T 6952-2015和《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116-2012的规定。

4、给水管材选用内壁光滑新型管材，减少压力损失。

主要参考标准图集

序号	标准图编号	标准图名称
1	05S502	室外给水管道附属构筑物
2	16S401	管道和设备保温、防结露及电伴热
3	25S402	室内管道支架及吊架
4	02S404	防水套管
5	04S301	建筑排水设备附件选用安装
6	02S403	钢制管件
7	09S304	卫生设备安装
8	01SS105	压力表选型及安装
9	01SS105	排气阀
10	09S304	卫生设备安装
标准图由建设单位自购		

图例

序号	图例	名称	备注
1	—W—	污水管	
2	—F—	废水管	
3	—J—	给水管	
4	—RJ—	热水管	
5	—RH—	回水管	
6		存水弯	
7		透气帽	
8		立管检查口	
9		进水角阀	
10		洗脸盆水龙头	
11		普通龙头	
12		闸 阀	
13		截止阀	
14		水 表	
15		防水套管	
16		自动排气阀	
17		洗衣机地漏	
18		普通地漏	
19	—X—	消火栓管	
20	—Z—	自动喷淋管	
21		遥控信号阀 水流指示器	
22		单栓消火栓	
23		手提式灭火器	
24		自闭式喷头（下喷）	
25		自闭式喷头（上喷）	

ESSENZA ARMONIOSA
architecture interiors
中国 杭州
TEL: 180 6796 1470
FAX: 180 6796 1470

图注：Exegesis

建设单位 Construction unit

设计单位 Engineering design company

顾问单位 Consultant unit

工程名称 project name

FIONA SHANGHAI

审 定		
审 核		
校 对		
项目负责人		
设 计		
制 图		

图 名：给排水设计说明

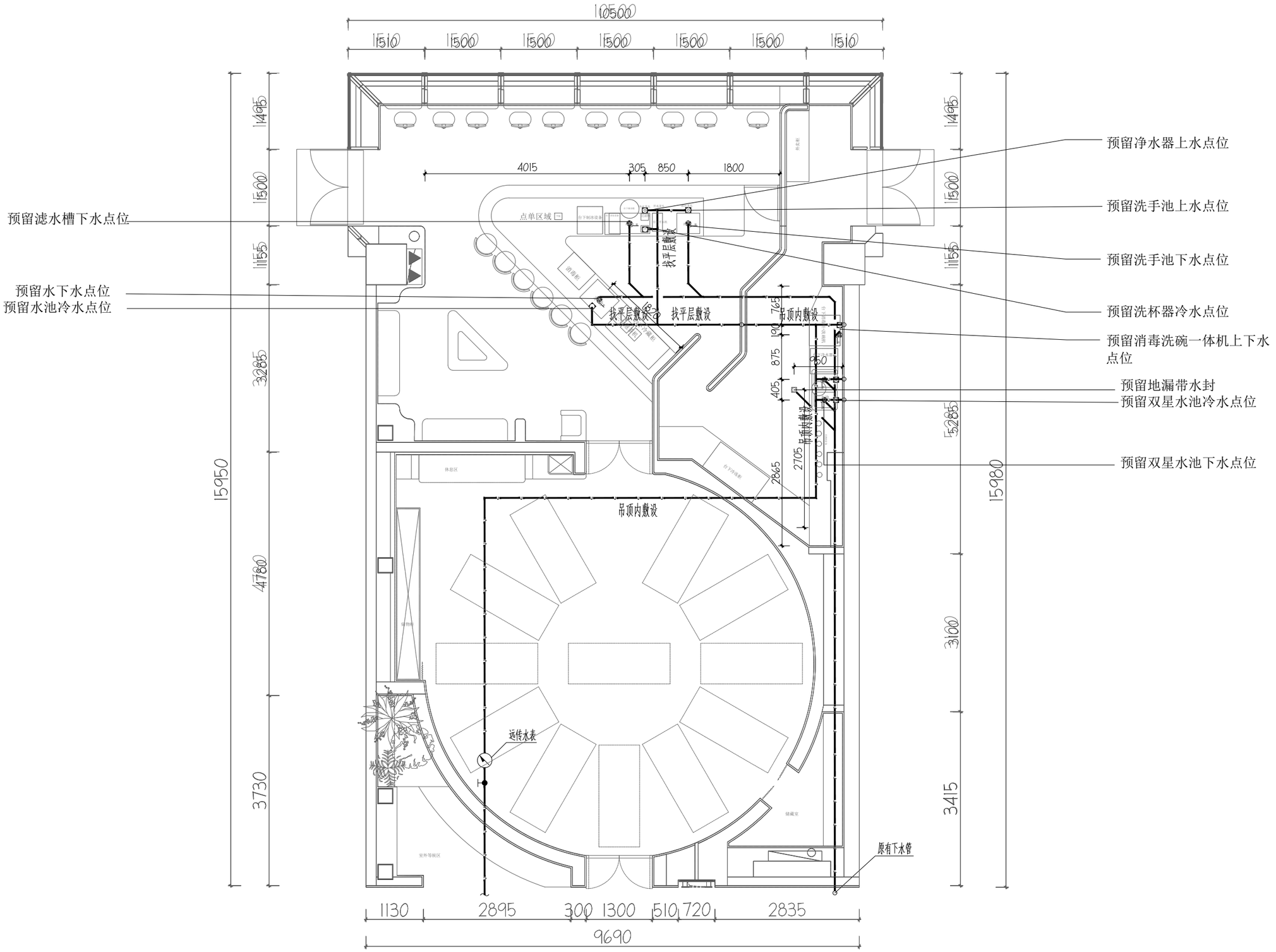
图 号	水施-01
比 例	1:50
日 期	2026.09
专 业	给排水
设计阶段	施工图
版本编号	
设计编号	

出图盖章

此设计图则之版权归杭州光几建筑室内设计有限公司所有 非得建筑师或设计师之书面批准 不得随意将任何部分翻印 切勿以比例量度此图 一切依图内数字所示为准承建人必须在工场核对图内所示数字之准则如发现有任何矛盾处应立即通知建筑师或设计师

ALL DESIGNS ARE THE SOLE PROPERTY OF HANGZHOU , LTD. AND CANNOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.DO NOT SCALE DRAWING FIGURED DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED ON SITE BY THE CONTRACTOR ANY DISCREPANCIES SHOULD BE REPORTED TO THE ARCHITECT OR DESIGNER

给排水 | 动 力
结 构 | 暖 通
建 筑 | 电 气
会 签



给排水图例：

symbol 符号	Name（名称）	
	给水（热水管）	Water supply (hot water pipe)
	给水（冷水管）	Water supply (cold water pipe)
⊗	排污管	sewage pipe
	下水管	sewer pipe

注：给排水点位高度与系统详见给排水图纸。
(Please refer to the water supply and drainage drawings for details of water supply and drainage point heights and systems)

FD 1F FIXTURE/FURNISHING PLAN 一层给排水平面图 SCALE:1/75

ESSENZA ARMONIOSA
architecture interiors

中国 杭州
TEL: 180 6796 1470
FAX: 180 6796 1470

图注：Exegesis

建设单位 Construction unit

设计单位 Engineering design company

顾问单位 Consultant unit

工程名称 project name
FIONA SHANGHAI

审 定		
审 核		
校 对		
项目负责人		
设 计		
制 图		

图 名
一层给排水平面图

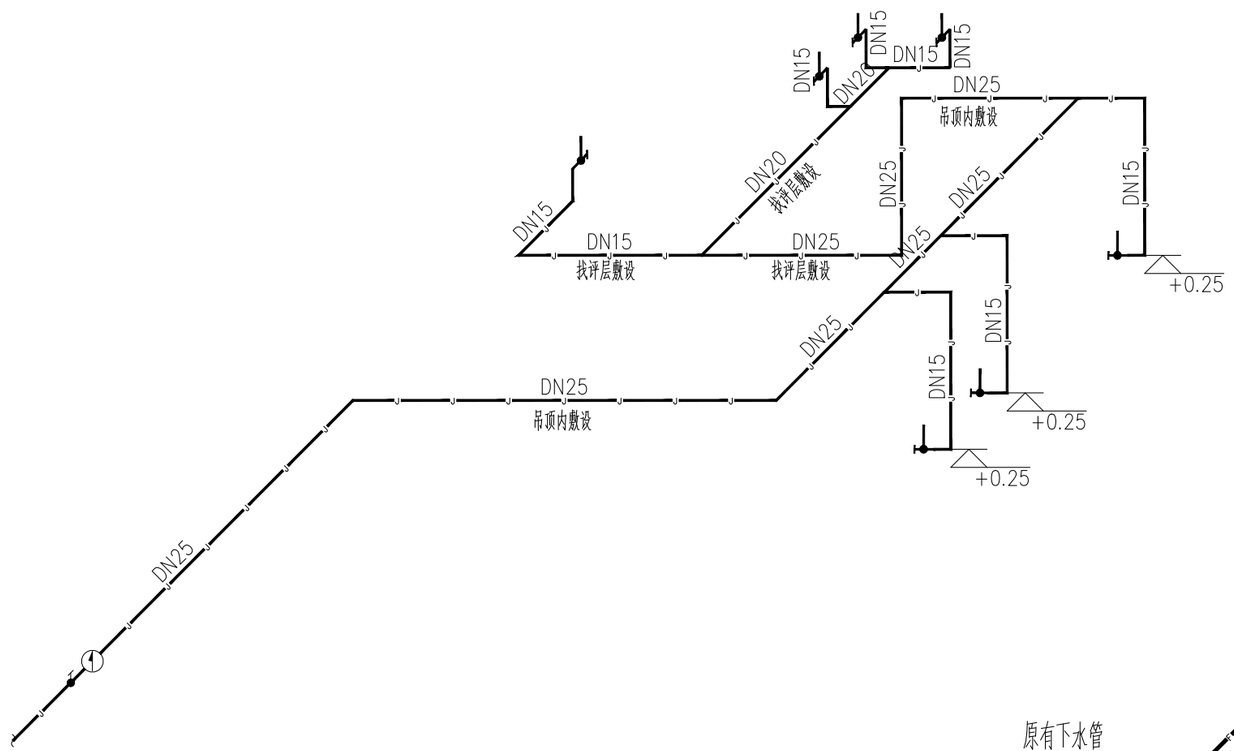
图 号	水施-02
比 例	1:75
日 期	2026.09
专 业	给排水
设计阶段	施工图
版本编号	
设计编号	

出 图 盖 章

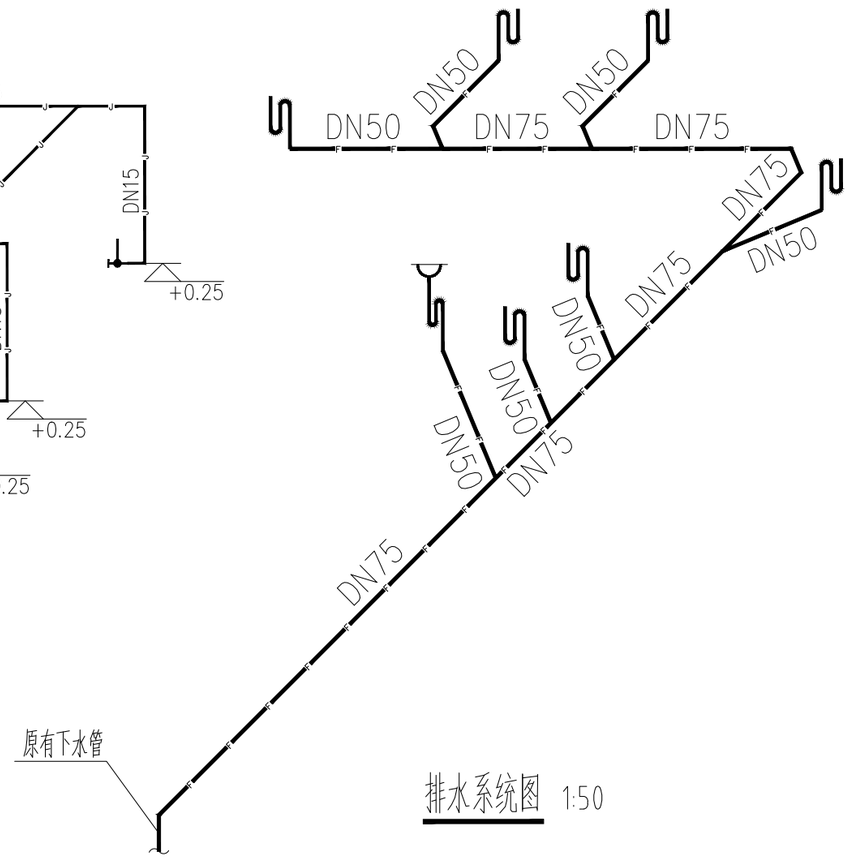
此设计图则之版权归杭州光几建筑室内设计有限公司所有 非得建筑师或设计师之书面批准 不得随意将任何部分翻印 切勿以比例量度此图 一切依图内数字所示为准承建人必须在工场核对图内所示数字之准则如发现有任何矛盾处应立即通知建筑师或设计师

ALL DESIGNS ARE THE SOLE PROPERTY OF HANGZHOU , LTD. AND CANNOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.DO NOT SCALE DRAWING FIGURED DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED ON SITE BY THE CONTRACTOR ANYDISCREPANCIES SHOULD BE REPORTED TO THE ARCHITECT OR DESIGNER

A3-420*297



给水系统图 1:50



排水系统图 1:50

ESSENZA ARMONIOSA
architecture interiors

中国 杭州
TEL: 180 6796 1470
FAX: 180 6796 1470

图注：Exegesis

建设单位 Construction unit

设计单位 Engineering design company

顾问单位 Consultant unit

工程名称 project name

FIONA SHANGHAI

审 定		
审 核		
校 对		
项目负责人		
设 计		
制 图		

图 名

给排水系统图

图 号	水施-03
比 例	1：50
日 期	2026.09
专 业	给排水
设计阶段	施工图
版本编号	
设计编号	

出 图 盖 章

此设计图则之版权归杭州光几建筑室内设计有限公司所有 非得建筑师或设计师之书面批准 不得随意将任何部分翻印 切勿以比例量度此图 一切依图内数字所示为准承建人必须在工场核对图内所示数字之准则如发现有任何矛盾处应立即通知建筑师或设计师

ALL DESIGNS ARE THE SOLE PROPERTY OF HANGZHOU , LTD. AND CANNOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.DO NOT SCALE DRAWING FIGURED DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED ON SITE BY THE CONTRACTOR ANYDISCREPANCIES SHOULD BE REPORTED TO THE ARCHITECT OR DESIGNER